



Version 0.4

Note de cadrage fonctionnelle du projet HydroScope

Interface PRINCIPALE

Hugo Roussaffa

22 avril 2026

Diffusion Limitée - OEIL/OFB/DAVAR
Nouvelle-Calédonie



OEIL

**Observatoire de
l'environnement**
Nouvelle-Calédonie

YAPUKA

Table des matières

I	Rappel de contexte	4
II	Positionnement de l'interface PRINCIPALE vis à vis des autres services numériques inclus dans Hydroscope	4
III	Profils utilisateurs ciblés dans l'interface PRINCIPALE	5
IV	Objectifs et décisions que l'interface doit permettre	5
V	Besoins fonctionnels par domaine	5
V.1	Connaissance et caractérisation du territoire	5
V.2	Diagnostic et analyse multicritère	6
V.2.1	Principe de l'analyse multicritère	6
V.2.2	Définition des indicateurs et paramètres de calcul	7
V.2.3	Vision historique et analyse de tendance	8
V.2.4	Vue de synthèse et tableau de bord	8
V.3	Fiches synthétiques par BVAEP	8
V.4	Veille et consultation des alertes	8
V.5	Accès aux données et exports	9
V.6	Partage et diffusion des diagnostics	9
VI	Gestion des droits et accès filtrés	9
VII	Fonctionnalités attendues — synthèse	10
VIII	Contraintes spécifiques	11

Note de version

Cette version est une révision de la note de cadrage fonctionnel v0.3, repositionnée suite au COPRO n°1 et à la réunion du 14 avril 2026. Le périmètre fonctionnel est centré sur l'**interface PRINCIPALE** regroupant tous les partenaires. D'autres services numériques destinés à des publics plus ou moins avertis sur la gestion de la ressource en eau (tableau de bord, accès aux données structurés, fiches synthétiques par BVAEP) feront l'objet d'une note de cadrage fonctionnelle dédiée.

Les items @todo correspondent à des points à finaliser, à valider ou à enrichir lors des réunions avec de futurs utilisateurs identifiés.

Historique des versions du document :

Version	Date	Auteur	Description des modifications
Version 0.1	2026-04-01	Hugo Roussaffa	Rédaction initiale (profil Gestionnaires/Experts)
Version 0.2	2026-04-06	Hugo Roussaffa	Adaptations suite aux échanges avec Marjolaine, correction orthographe
Version 0.3	2026-04-06	Fabien Albouy	Réflexion sur le périmètre fonctionnel. Ajustement de l'organisation des parties
Version 0.4	2026-04-18	Hugo Roussaffa	Repositionnement sur une interface unique gestionnaire/expert/partenaire suite au COPRO n°1 et à la réunion du 14 avril 2026

Points en attente (20)

high (profils) : Préciser d'avantage les profils utilisateurs ciblés, notamment en identifiant des rôles spécifiques au sein des provinces et des communes (ex. technicien de l'eau, responsable environnement). Pourquoi pas concevoir quelques persona pour nous permettre de mieux cerner les besoins spécifiques de chaque type d'utilisateur et d'adapter les fonctionnalités en conséquence.

medium (données) : Est-il possible qu'un captage ne soit pas associé à un BVAEP ? si oui, comment gérer ces cas dans la navigation hiérarchique ?

high (données) : Valider avec la DAVAR la liste exhaustive des données prioritaires

high (pondération) : Reformuler la question de la pondération pour en clarifier les enjeux avant les ateliers.

high (indicateurs) : Définir précisément avec la DAVAR les métriques, périmètres de calcul et pondérations pour chaque indicateur.

high (indicateurs) : Identifier avec la DAVAR les indicateurs de PressionPPE obsolètes ou sous-utilisés à ne pas reconduire (atelier REX).

high (historisation) : Identifier avec les partenaires 1 ou 2 indicateurs prioritaires pour lesquels l'historisation est indispensable, et évaluer la profondeur historique minimale à garantir (ex. 5 ans, 10 ans).

high (tableau-de-bord) : Définir avec la DAVAR et la DASS les indicateurs prioritaires à afficher dans le tableau de bord, leur ordre et les codes couleur associés aux seuils de vigilance.

high (fiches) : Vérifier techniquement la faisabilité de l'alimentation automatique des fiches et de l'interfaçage avec les autres projets (Hugo).

high (fiches) : Produire des fiches synthétiques pilotes par BVAEP destinées aux maires et acteurs locaux non experts (Marjolaine DAVID).

high (alertes) : Définir avec la DAVAR et la DASS les seuils précis à partir desquels un changement déclenche une alerte (ex. pourcentage de surface défrichée sur un BVAEP).

medium (alertes) : Confirmer les canaux de notification souhaités par les partenaires : notification dans l'outil, email automatisé, bandeau contextuel.

high (exports) : Documenter et lister les cas principaux à gérer pour l'exploitation des données et les exports (Hugo).

medium (exports) : Prévoir des adaptations techniques pour gérer les géométries mal indexées pouvant provoquer des plantages lors du zoom ou de l'export.

medium (rapports) : Identifier les éléments critiques devant figurer dans les rapports PDF pour qu'ils soient directement utilisables en réunion institutionnelle.

low (fonctionnalités) : Évaluer avec les partenaires l'utilité du partage de contexte d'analyse par lien hypertexte.

high (droits) : Organiser une discussion sur l'intérêt et les contraintes des filtres géographiques et de confidentialité pour définir des règles d'accès précises (Marjolaine DAVID).

high (confidentialité) : Présenter aux partenaires la philosophie d'accès (de la donnée brute à la donnée élaborée) et cadrer ce qui sera accessible au grand public (Marjolaine DAVID).

medium (contraintes) : Définir avec l'équipe SI de l'OEIL les exigences précises de performance (temps de chargement acceptable pour les cartes et calculs complexes).

medium (contraintes) : Estimer avec la DAVAR et la DASS le volume de formation initiale jugé acceptable pour leurs agents et partenaires.

La note de cadrage fonctionnelle va permettre de :

- Définir le périmètre fonctionnel de l'interface **PRINCIPALE** ;
- Apporter une vision commune et partagée des fonctionnalités à l'ensemble des acteurs impliqués (équipe projet, membres du COPRO, COPIL, partenaires) ;
- Apporter des propositions de fonctionnalités et d'organisation de l'interface ;
- Établir la base des discussions pour les réunions d'étude des besoins et des spécifications détaillées avec de futurs utilisateurs identifiés ;
- Identifier les points à valider ou à enrichir pour orienter les discussions lors des réunions de travail à venir.

Le document devrait être validé par les membres du COPRO avant le démarrage des réunions avec les partenaires.

I Rappel de contexte

Le projet HydroScope vise à doter la Nouvelle-Calédonie d'interfaces de données sur la ressource en eau potable. Il succède au tableau de bord PressionPPE (2021), dont les limites — rigidité technique, absence d'analyse historisée, ergonomie inadaptée aux non-spécialistes — ont justifié ce nouveau développement.

Le projet s'articule autour de quatre domaines fonctionnels nommés ainsi :

- Connaissance et caractérisation du territoire
- Diagnostic et analyse multicritère
- Veille et détection automatique des changements
- Partage et diffusion des diagnostics

II Positionnement de l'interface PRINCIPALE vis à vis des autres services numériques inclus dans Hydroscope

Suite au COPRO n°1 et à la réunion du 14 avril 2026, l'architecture cible évolue vers un regroupement en une interface **PRINCIPALE** et plusieurs services numériques **SECONDAIRES**. Cette nouvelle approche reste à éprouver et à valider à l'issue de l'analyse des besoins.

Interface PRINCIPALE : il s'agit d'une application destinée à plusieurs profils, avec des droits d'accès aux données et à certaines fonctionnalités variables. La fonctionnalité majeure de cette application est de permettre l'accès à un jeu de données important et de pouvoir effectuer des analyses multicritères en totale autonomie.

Services numériques SECONDAIRES : Plusieurs services et applications destinés à des publics plus ou moins avertis sur la gestion de la ressource en eau. Il s'agit d'un **tableau de bord**, d'un **accès aux données structurés** et de **fiches synthétiques par BVAEP**. Les fonctionnalités de ces interfaces seront décrites dans une note de cadrage fonctionnelle dédiée.

Cette architecture cible reprend les grands principes des dispositifs de service numérique de l'OEIL (ex. Vulcain / Vulcain Pro, bilan et fiches communales des incendies), avec une **stratification des interfaces** selon les profils utilisateurs et une **différenciation des fonctionnalités** en fonction des besoins et compétences de chaque profil. L'objectif est de garantir une expérience utilisateur adaptée à chaque public tout en assurant la cohérence et la maintenabilité du système.

III Profils utilisateurs ciblés dans l'interface PRINCIPALE

Les utilisateurs techniciens et experts de la DAVAR, de la DASS, de la DIMENC et de leurs partenaires techniques (bureaux d'étude) sont les principaux bénéficiaires de l'interface **PRINCIPALE**. Ils utilisent l'interface pour des diagnostics avancés, des analyses multicritères et les partager, ainsi que d'accéder aux données brutes organisées.

Des utilisateurs concernés par des diagnostics des bassins versants du gouvernement, des provinces, des communaux, des syndicats, de conseils, d'associations et autres acteurs locaux impliqués dans la gestion de l'eau potable. Ils utilisent l'interface pour consulter la situation de leur territoire, suivre les alertes de changement et parfois pour appliquer leur vision stratégique à travers des pondérations personnalisées (partagée ou originale).

@todo [priority=high, section=profils] : Préciser d'avantage les profils utilisateurs ciblés, notamment en identifiant des rôles spécifiques au sein des provinces et des communes (ex. technicien de l'eau, responsable environnement). Pourquoi pas concevoir quelques persona pour nous permettre de mieux cerner les besoins spécifiques de chaque type d'utilisateur et d'adapter les fonctionnalités en conséquence.

IV Objectifs et décisions que l'interface doit permettre

Afin de définir précisément les objectifs de l'interface **PRINCIPALE**, nous proposons des questions opérationnelles clés auxquelles elle doit permettre de répondre. Ces questions seront ajustées avec les partenaires lors des ateliers de cadrage.

- Quels BVAEP sont aujourd'hui sous pression forte, selon quels critères et depuis quand ?
- Comment comparer la situation entre plusieurs bassins versants de ma commune ou province ?
- Quels périmètres de protection ne sont pas encore régularisés ?
- Une alerte de changement environnemental détectée automatiquement est-elle fondée ? Quelle est sa gravité ?
- Quels indicateurs puis-je consulter pour orienter une décision de gestion locale (investissement, réglementation) ?
- Comment accéder aux données brutes organisées pour les exploiter dans mon propre SIG ou outil d'analyse ?

V Besoins fonctionnels par domaine

V.1 Connaissance et caractérisation du territoire

L'interface **PRINCIPALE** donne accès aux **couches de données de référence** mobilisées par le projet : BVAEP, périmètres de protection (immédiate, rapprochée, éloignée), captages AEP, BD-Hydrographie DITT, Hydro-Éco Régions, données incendies (OEIL), PLU (Provinces, communes) et base ICPE (DIMENC, provinces). Certaines couches sont accessibles à tous les profils, d'autres peuvent être filtrées selon le périmètre géographique ou la sensibilité des données.

La navigation dans les données est structurée sur le modèle **hiérarchique** du BVAEP ↔ Périmètre de protection ↔ Captage. Le BVAEP est l'unité de gestion de référence principale du projet, autour de laquelle s'organise la navigation et l'analyse. Les utilisateurs peuvent zoomer sur un BVAEP pour consulter les données associées à ses périmètres de protection et captages, ou au contraire faire une vue d'ensemble pour comparer plusieurs BVAEP. Il est possible qu'un BVAEP puisse être associé à plusieurs captages, et que certains captages soient associés à plusieurs BVAEP (ex. captage situé à la confluence de deux bassins versants). Aussi, certains BVAEP n'ont pas de périmètre de protection réglementaire ou non défini.

@todo [priority=medium, section=données] : Est il possible qu'un captage ne soit pas associé à un BVAEP ? si oui, comment gérer ces cas dans la navigation hiérarchique ?

L'interface permet la superposition de couches cartographiques multiples, avec contrôle de l'opacité, activation/désactivation par thème et légendes.

@todo [priority=high, section=données] : Valider avec la DAVAR la liste exhaustive des données prioritaires

V.2 Diagnostic et analyse multicritère

V.2.1 Principe de l'analyse multicritère

L'analyse multicritère est identifiée comme **la fonctionnalité centrale partagée** entre les différents profils utilisateurs de l'interface PRINCIPALE. Elle permet de croiser différentes familles de données pour obtenir un état global "d'intégrité" des unités de gestion (BVAEP, périmètres de protection, captages) :

5 familles d'indicateurs sont mobilisées pour le diagnostic :

Enjeux, pressions anthropiques, pressions environnementales, pressions quantitatives et éventuellement

- L'état biogéographique : Relief, géologie, pluviométrie, couverture végétale, l'Indice de Développement et de Persistance de Réseaux (IDPR), biseau salé ;
- Les pressions environnementales : Incendies, érosion, déforestation, inondation ;
- Les pressions anthropiques : IOTA, ICPE, agriculture, urbanisation, occupation du sol ;
- Les pressions quantitatives : niveau des nappes, productivité, bilan besoin/ressource ;
- Les enjeux :
 - AEP : Population desservie, productivité
 - économiques : volumes de prélèvement autorisés, productivité, aménagements spécifiques, surface aquacole en aval
 - biologiques : zone protégée, KBA/ZICO, Espèces menacées/micro endémisme
 - patrimoniaux : site de baignade, site touristique

! Décision issue de la réunion du 14 avril 2026

Contrairement à la version initiale centrée sur une analyse pilotée par la DAVAR, l'interface PRINCIPALE doit permettre à chaque utilisateur de **définir ses propres pondérations** pour prioriser les bassins versants selon sa stratégie locale. La DAVAR ne souhaite pas imposer une pondération unique aux partenaires.

V.2.1.a L'approche par « familles d'indicateurs » Au lieu de pondérer chaque variable individuellement, les données sont regroupées par grandes thématiques.

- **La méthode** : On attribue un poids global à quatre grandes familles : **état biogéographique** (pente, pluviométrie, géologie), **pressions environnementales** (incendies, érosion...), **pressions humaines** (urbanisation, ICPE...) et **enjeux** (population desservie, volumes).
- **Question pour les ateliers** : « Quel poids relatif accorderiez-vous à la préservation de l'état naturel du bassin par rapport à l'importance socio-économique de l'ouvrage ? »

@todo [priority=high, section=pondération] : Reformuler la question de la pondération pour en clarifier les enjeux avant les ateliers.

V.2.1.b L'approche « enjeux x vulnérabilité » (matrice de décision) Ce modèle croise l'intensité d'une menace avec la sensibilité du captage. Un score de **pression cumulée** (somme pondérée des menaces) est multiplié par un **coefficient d'enjeu** (lié à la population desservie).

- **Exemple concret** : Un incendie sur un bassin alimentant 10 000 personnes aura une priorité mécanique plus élevée qu'un incendie identique sur un bassin alimentant 100 personnes.
- **Question pour les ateliers** : « Existe-t-il un seuil de population en dessous duquel une pression forte ne déclenche pas une priorité d'intervention ? »

V.2.1.c Une pondération « fixe » (référence) vs. « dynamique » (scénario) L'outil propose deux niveaux de réglage pour s'adapter aux différents sous-profils d'utilisateurs.

- **Pondération « référence »** (socle scientifique validé par la DAVAR et/ou l'OEIL) pour le diagnostic partagé entre institutions.
- **Pondération « scénario »** (curseurs ajustables par l'expert dans l'interface) pour simuler des stratégies alternatives.
- **Question pour les ateliers** : « Quels sont les indicateurs “piliers” dont le poids ne devrait jamais être modifié par l'utilisateur pour garantir la cohérence du diagnostic territorial ? »

V.2.1.d L'approche par « seuils critiques » (pondération non-linéaire) Certaines pressions sont si graves qu'elles peuvent rendre les autres critères secondaires.

- **La méthode** : Si un indicateur franchit un **seuil de vigilance critique** (ex : présence d'une ICPE dangereuse ou 50 % du PP brûlé), le bassin remonte automatiquement en tête de liste, quel que soit le nombre d'habitants desservis.
- **Question pour les ateliers** : « Quelles sont les “lignes rouges” qui doivent produire une remontée automatique, indépendamment des autres pondérations ? »

V.2.1.e La pondération par l'historique (analyse diachronique) HydroScope vise à corriger l'absence d'historisation de l'outil précédent.

- **La méthode** : On donne plus de poids aux pressions dont la **cinétique est rapide** ou récurrente.
- **Exemple** : Un bassin où la déforestation a augmenté de 10 % en 2 ans sera priorisé par rapport à un bassin stable, même si ce dernier est globalement plus dégradé.
- **Question pour les ateliers** : « Quel poids accordez-vous à la vitesse d'évolution d'une pression par rapport à son état actuel ? »

V.2.2 Définition des indicateurs et paramètres de calcul

Chaque indicateur est défini par une **fiche indicateur** (à construire lors des ateliers DAVAR) précisant : la métrique de calcul, le périmètre de calcul, le coefficient de pondération, la source de données, la fréquence de mise à jour et le seuil de vigilance associé.

@todo [priority=high, section=indicateurs] : Définir précisément avec la DAVAR les métriques, périmètres de calcul et pondérations pour chaque indicateur.

@todo [priority=high, section=indicateurs] : Identifier avec la DAVAR les indicateurs de PressionPPE obsolètes ou sous-utilisés à ne pas reconduire (atelier REX).

V.2.3 Vision historique et analyse de tendance

L'**historisation des indicateurs** — fonctionnalité absente de PressionPPE — doit permettre de consulter la valeur d'un indicateur à n'importe quelle date passée depuis la mise en service du système, et de comparer deux dates pour identifier une évolution. Cette fonctionnalité est une exigence clé, y compris pour le profil Partenaire.

@todo [priority=high, section=historisation] : Identifier avec les partenaires 1 ou 2 indicateurs prioritaires pour lesquels l'historisation est indispensable, et évaluer la profondeur historique minimale à garantir (ex. 5 ans, 10 ans).

V.2.4 Vue de synthèse et tableau de bord

La vue de synthèse principale de l'interface **PRINCIPALE** agrège les indicateurs chiffrés clés pour une unité de gestion sélectionnée, et doit permettre un diagnostic rapide sans navigation cartographique approfondie. Elle est filtrable par commune, par statut réglementaire (PPE régularisé / non régularisé) et par niveau de risque.

Pour le sous-profil **Partenaire institutionnel**, cette vue doit être simplifiée et directement lisible sans compétences SIG. Une **vue comparative entre bassins versants** est une fonctionnalité clé pour ce profil.

@todo [priority=high, section=tableau-de-bord] : Définir avec la DAVAR et la DASS les indicateurs prioritaires à afficher dans le tableau de bord, leur ordre et les codes couleur associés aux seuils de vigilance.

V.3 Fiches synthétiques par BVAEP

Une fonctionnalité spécifique au profil **Partenaire institutionnel** est la génération de **fiches synthétiques par BVAEP**, destinées aux maires, communes et acteurs locaux non familiers avec les outils SIG. Ces fiches doivent :

- Être **générées automatiquement** à partir des données et se mettre à jour lorsque les données évoluent, pour limiter la charge de production.
- Être accessibles depuis une **page d'entrée simple**, sans nécessiter de navigation complexe dans l'interface.
- Synthétiser les indicateurs clés, le statut réglementaire du BVAEP, les alertes actives et les tendances d'évolution.
- Pouvoir être **exportées au format PDF** pour usage en réunion institutionnelle.

Inspiration technique

Les fiches incendies produites avec QGIS constituent un modèle de référence réutilisable pour la thématique de l'eau (à examiner par Marjolaine DAVID). L'architecture cible repose sur un **Data Mart standard** permettant de générer des fiches dynamiques depuis un modèle commun.

@todo [priority=high, section=fiches] : Vérifier techniquement la faisabilité de l'alimentation automatique des fiches et de l'interfaçage avec les autres projets (Hugo).

@todo [priority=high, section=fiches] : Produire des fiches synthétiques pilotes par BVAEP destinées aux maires et acteurs locaux non experts (Marjolaine DAVID).

V.4 Veille et consultation des alertes

L'interface **PRINCIPALE** permet la **consultation des alertes** générées par la chaîne de traitement automatisée (pilotée en dehors de l'interface via les outils SI de l'OEIL). Les partenaires institutionnels reçoivent

des notifications en cas de changement notable confirmé sur les BVAEP relevant de leur périmètre.

Le risque de sur-génération d'alertes non pertinentes doit être traité en amont, dans l'interface Gestionnaires (qualification des alertes par les experts DAVAR/OEIL). **Les partenaires ne reçoivent que les alertes qualifiées et confirmées.**

@todo [priority=high, section=alertes] : Définir avec la DAVAR et la DASS les seuils précis à partir desquels un changement déclenche une alerte (ex. pourcentage de surface défrichée sur un BVAEP).

@todo [priority=medium, section=alertes] : Confirmer les canaux de notification souhaités par les partenaires : notification dans l'outil, email automatisé, bandeau contextuel.

V.5 Accès aux données et exports

Pour les sous-profils experts et géomaticiens, l'interface doit proposer des **exports techniques organisés** permettant d'exploiter les données dans d'autres outils SIG sans nécessiter de compétences SQL avancées. Les formats cibles sont :

- **CSV** — pour les données tabulaires et indicateurs
- **GeoJSON** — pour les données géographiques légères
- **GeoPackage** — pour les exports SIG complets

La compatibilité OGC est indispensable pour garantir l'interopérabilité avec les environnements SIG propriétaires et open source des partenaires. Des **vues organisées** sur le modèle de données seront construites pour permettre aux experts de manipuler la base sans douleur, sans exposer la complexité du modèle relationnel sous-jacent.

@todo [priority=high, section=exports] : Documenter et lister les cas principaux à gérer pour l'exploitation des données et les exports (Hugo).

@todo [priority=medium, section=exports] : Prévoir des adaptations techniques pour gérer les géométries mal indexées pouvant provoquer des plantages lors du zoom ou de l'export.

V.6 Partage et diffusion des diagnostics

L'interface **PRINCIPALE** permet la génération de **rapports PDF paramétrables**, incluant les indicateurs sélectionnés, les cartographies associées et des éléments de contexte supplémentaires à définir en atelier.

La possibilité de **partager un contexte d'analyse** (zoom, filtres actifs, sélection de couches) sous forme de lien hypertexte avec un collègue est une fonctionnalité à évaluer en atelier.

@todo [priority=medium, section=rapports] : Identifier les éléments critiques devant figurer dans les rapports PDF pour qu'ils soient directement utilisables en réunion institutionnelle.

@todo [priority=low, section=fonctionnalités] : Évaluer avec les partenaires l'utilité du partage de contexte d'analyse par lien hypertexte.

VI Gestion des droits et accès filtrés

La fusion des profils Gestionnaire/Expert et Partenaire dans un socle commun repose sur une **gestion de droits fine**. Les dimensions de filtrage à définir sont :

Dimension	Sous-profil Expert / géomaticien	Sous-profil Partenaire institutionnel
Jeux de données	Accès complet aux couches de référence	Accès filtré selon périmètre géographique (commune, province)
Exports techniques	CSV, GeoJSON, GeoPackage	PDF uniquement (rapports et fiches)
Analyse multicritère	Pondérations modulables + scénarios avancés	Pondérations modulables dans un cadre simplifié
Alertes	Consultation de toutes les alertes qualifiées	Réception des alertes qualifiées sur son périmètre uniquement
Données sensibles	Indicateurs agrégés uniquement	Indicateurs agrégés uniquement

@todo [priority=high, section=droits] : Organiser une discussion sur l'intérêt et les contraintes des filtres géographiques et de confidentialité pour définir des règles d'accès précises (Marjolaine DAVID).

Note : L'interface ne donne accès qu'à des **indicateurs agrégés**, jamais aux données sources brutes physico-chimiques, météorologiques ou de recensement. Les valeurs précises de mesures et toute information soumise à des restrictions de confidentialité sont explicitement exclues.

VII Fonctionnalités attendues — synthèse

Voici le tableau synthétique des fonctionnalités attendues pour l'interface **PRINCIPALE**, avec une priorisation indicative basée sur les besoins exprimés. Cette liste est à enrichir lors des échanges de travail en amont des ateliers de spécifications détaillées.

Fonctionnalité	Priorité	Profil(s) concerné(s)	Commentaire
Navigation cartographique multi-couches	Haute	Les deux	Superposition, opacité, légendes, compatibilité OGC
Navigation hiérarchique BVAEP ↔ PPE ↔ Captage	Haute	Les deux	Unité principale : BVAEP
Analyse multicritère avec pondérations modulables	Haute	Les deux	Socle commun, curseurs partenaire, référence DAVAR
Tableau de bord synthèse par unité de gestion	Haute	Les deux	Simplifié pour partenaire institutionnel
Vue comparative entre BVAEP	Haute	Partenaire institutionnel	Fonctionnalité clé pour les communes et provinces
Fiches synthétiques auto-générées par BVAEP	Haute	Partenaire institutionnel	Mise à jour automatique, export PDF
Historisation et comparaison temporelle	Haute	Les deux	Absent de PressionPPE, exigence clé

Fonctionnalité	Priorité	Profil(s) concerné(s)	Commentaire
Consultation des alertes qualifiées	Haute	Les deux	Filtrées selon périmètre pour partenaire institutionnel
Génération de rapports PDF	Moyenne	Les deux	Paramétrables, utilisables en réunion
Exports techniques (CSV, GeoJSON, GeoPackage)	Moyenne	Expert / géomaticien	Avec vues organisées sur le modèle de données
Partage de contexte d'analyse par lien	Basse	Les deux	À valider en atelier

VIII Contraintes spécifiques

Confidentialité : L'interface **PRINCIPALE** ne donne accès qu'à des **indicateurs agrégés**, jamais aux données sources brutes physico-chimiques, météorologiques ou de recensement. La diffusion auprès du grand public nécessite une réflexion spécifique sur le contenu (ex. potabilité) et la sensibilité des données disponibles.

@todo [priority=high, section=confidentialité] : Présenter aux partenaires la philosophie d'accès (de la donnée brute à la donnée élaborée) et cadrer ce qui sera accessible au grand public (Marjolaine DAVID).

Techniques : L'outil reposera sur un socle open source pour garantir la pérennité et l'indépendance vis-à-vis des logiciels propriétaires. L'interopérabilité avec les systèmes partenaires (ATYA/DASS, BD-Hydrographie/DITTT, SERAIL/CDE) doit s'appuyer sur des protocoles ouverts et stables. L'**homogénéisation des modèles de données** et la migration progressive des outils existants (incendies, Vulcain Pro) vers un Data Mart commun sont des chantiers prioritaires pour garantir la cohérence et la maintenabilité du système.

@todo [priority=medium, section=contraintes] : Définir avec l'équipe SI de l'OEIL les exigences précises de performance (temps de chargement acceptable pour les cartes et calculs complexes).

Performance : Le temps de chargement des cartes et des indicateurs multicritères doit rester acceptable sur une connexion bureau standard. Des fonctions particulières comme des exports lourds pourraient être limités et contrôlés pour éviter les surcharges du système.

Usage : L'interface doit pouvoir être utilisée sans formation lourde par les profils **Partenaires institutionnels**. Pour les sous-profils experts et géomaticiens, une prise en main autonome est attendue grâce aux vues organisées et à la documentation des exports.

@todo [priority=medium, section=contraintes] : Estimer avec la DAVAR et la DASS le volume de formation initiale jugé acceptable pour leurs agents et partenaires.